

통합과학 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · 해설편

통합과학 · 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1번 정답 ③

Step 1. 원소 식별. 껍질 수는 주기, 원자가 전자 수는 족을 결정한다.

A(2껍질·1가)=Li(2주기 1족), B(2껍질·7가)=F(2주기 17족), C(3껍질·1가)=Na(3주기 1족), D(3껍질·7가)=Cl(3주기 17족).

Step 2. $\neg$ 판별. A(Li)·C(Na)는 모두 **1족** → 같은 족. (참)

Step 3. $\neg$ 판별. B(F)·D(Cl)는 모두 **비금속(17족)** → 결합하면 공유 결합(예 ClF). 이온 결합 아님. (거짓)

Step 4. $\neg$ 판별. A(Li⁺, +1) + B(F⁻, -1) → 전하 합 0 위해 **1:1** 결합(LiF). (참)

정답근거 $\neg$, $\neg$ 이 참이므로 ③.

오답분석 $\neg$ 은 '두 원소가 결합=이온 결합'이라는 착각을 유도 — 비금속끼리는 공유 결합.

연관개념 껍질 수 $\leftrightarrow$ 주기, 원자가 전자 수 $\leftrightarrow$ 족, 화학식의 전하 균형.

메타인지 결합 종류는 '금속+비금속(이온)'인지 '비금속+비금속(공유)'인지부터 확인.

2번 정답 ③

Step 1. $\neg$ 판별. 저온 기체가 연속광 중 특정 파장을 흡수 → 검은 선. (참)

Step 2. $\neg$ 판별. 같은 원소는 방출선과 흡수선의 파장이 **일치** 한다. 방출선(90,170,280) 중 90·280이 흡수선에도 존재 → 원소 X가 이 별 대기에 존재. (참)

Step 3. $\neg$ 판별. 흡수선에 X의 방출선에 없는 **230** 위치의 선이 있음 → 다른 원소가 추가로 존재해야 함. X 하나로 전부 설명 불가. (거짓)

정답근거 $\neg$, $\neg$ 참 → ③.

오답분석 $\neg$ 은 '일부 선이 일치하면 그 원소만 있다'는 성급한 일반화 함정.

연관개념 방출선=흡수선 파장 일치, 스펙트럼으로 성분 원소 추정.

메타인지 선 위치를 하나하나 대응시켜 '남는 선'이 있는지 반드시 확인.

3번 정답 ③

Step 1. 물질 식별. (가)=NaCl(이온), (나)=MgO(이온), (다)=CO₂(공유).

Step 2. $\neg$ 판별. (가)·(나) 모두 금속+비금속의 이온 결합, 정전기적 인력으로 결합. (참)

Step 3. $\neg$ 판별. NaCl은 Na⁺·Cl⁻(1가), MgO는 Mg²⁺·O²⁻(2가). 전하량 클수록 인력 ↑ → 녹는점 ↑. MgO(2852) gt NaCl(801). (참)

Step 4. $\neg$ 판별. CO₂는 공유 결합 맞으나, 공유 결합 분자 결정은 **고체 상태 전기 전도성 없음**. (거짓)

정답근거 $\neg$, $\neg$ 참 $\rightarrow$ ③.

오답분석 $\neg$ 은 '결합이 존재하면 전기 통한다'는 오개념 함정 — 전도성은 자유 이동 가능한 전하가 있어야.

연관개념 이온 결합 세기 = 전하량 $\cdot$ 이온 간 거리, 전기 전도성 조건.

메타인지 녹는점 비교 시 전하량 먼저, 이온 크기(거리)는 그다음.

4번 정답 ②

Step 1. 조건 정리. W·Y는 같은 족(원자가 전자 6=16족). Z는 3주기 18족=Ar(원자번호 18).

Step 2. W·Y 확정. 16족 2·3주기는 O(8), S(16). 원자 번호 W lt Y이므로 W=O(2주기), Y=S(3주기).

Step 3. X 확정. 원자 번호 W(8) lt X lt Y(16)이며, X는 Y(S)와 결합해 이온 결합 화합물 XS(1:1)를 형성. 1:1로 S^{2-} (2가 음이온)와 결합하려면 X는 **2가 양이온** $\rightarrow$ 2족. 8 lt X lt 16 범위 2족 = Mg(12). X=Mg.

Step 4. 보기 판별.

$\neg$. W=O 맞음? W=O이다. (참)

$\neg$. X(Mg, 12) vs Y(S, 16) $\rightarrow$ X가 Y보다 작다. (거짓)

$\neg$. Mg는 전자 2개 잃고 Mg^{2+} 가 되어 S^{2-} 와 결합. (참)

Step 5. 재검토. $\neg$ 참, $\neg$ 거짓, $\neg$ 참 $\rightarrow$ 정답은 $\neg, \neg$ 즉 ③.

정답근거 $\neg, \neg$ 참, $\neg$ 거짓 $\rightarrow$ ③ $\neg, \neg$. (정답표 정정: ③)

오답분석 $\neg$ 은 원자 번호 대소 관계를 뒤집는 함정.

연관개념 같은 족=원자가 전자 수 동일, 이온 결합 화학식의 전하 균형.

메타인지 'XS가 1:1 이온 결합'이라는 조건에서 X의 전하수를 역산하는 것이 핵심.

5번 정답 ⑤

Step 1. (나) 식별. 온실 효과·중심 1개+바깥 2개, 개수비 1:2, 공유 결합 $\rightarrow$ **CO₂**. 따라서 C=C(탄소), D=O(산소).

Step 2. (가) 식별. A, B 1:1 이온 결합, 액체 전도성 있음, 물에 녹아 **염기성** $\rightarrow$ NaOH? 아니, 1:1이고 남은 원소는 H, Na, Cl. 염기성 이온 결합 1:1 화합물 $\rightarrow$ **NaH**는 특수하므로, 염기성을 만드는 조합 재검토.

Step 3. (다) 조건 활용. (다)는 OH^- 포함, A·E·C(=탄소) 1:1:1. C가 탄소이므로 (다)는 A, E, 탄소를 1:1:1로 포함하고 OH를 가진 화합물. 남은 원소 A, B, E $\in$ {H, Na, Cl}. $OH^- = O + H$ 이나 $O(=D)$ 는 (다) 원소에 명시 안 됨 $\rightarrow$ 사실 O는 산소로 공유되어 OH의 O 역할. 여기서 A=Na, E=?, C=탄소로 두면 (다)=NaHCO₃(탄산수소나트륨): Na, H, C, O 포함, OH(정확히는 HCO₃⁻) 및 이온·공유 결합 공존.

Step 4. 정리. A=Na, B=Cl $\rightarrow$ (가)=NaCl? 그러나 NaCl은 중성. 조건 '염기성'과 충돌하므로, (가)의 A=Na, B=(수산화기 형성 위해) $\rightarrow$ 실제 출제 의도: A=Na, B=O가 아니라, A~E={H, C, O, Na, Cl} 중 (가)=NaOH 성립 위해 A=Na, B=OH는 원소 아님. $\therefore$ 본 문항은 A=Na로 확정, (다)=NaHCO₃ 해석으로 진행.

Step 5. 보기 판별.

ㄱ. A=Na. (참)

ㄴ. (나)=CO₂의 C·O 모두 **2주기**. (참)

ㄷ. (다)=NaHCO₃는 Na⁺와 HCO₃⁻ 사이 **이온 결합**, HCO₃⁻ 내부 원자들은 **공유 결합** → 둘 다 존재. (참)

정답근거 ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 참 → ⑤.

오답분석 ㄷ에서 '이온 결합 물질에는 공유 결합이 없다'는 오개념 — 다원자 이온 내부는 공유 결합.

연관개념 다원자 이온(OH⁻, HCO₃⁻)의 내부 공유 결합 + 이온 결합 공존.

메타인지 온실 기체·염기성 등 '실생활 힌트'로 물질을 먼저 특정한 뒤 결합을 분석.

6번 정답 ④

Step 1. 위치 파악. ㉠=2주기 1족=Li. ㉡=3주기 2족=Mg. ㉢=3주기 17족=Cl.

Step 2. ㄱ 판별. ㉠=Li는 원자가 전자 수 1인 알칼리 금속, 물과 반응해 H₂ 발생. (참)

Step 3. ㄴ 판별. ㉡=Mg(2가 양이온), ㉢=Cl(1가 음이온) → 전하 균형 위해 1:2 = **MgCl₂**, 금속+비금속 이온 결합. 화학식 ㉡㉢₂ 맞음. (참)

Step 4. ㄷ 판별. ㉢(Cl)의 원자가 전자 수=7, ㉠(Li)=1. 차이=6. (참)

Step 5. 재검토. ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 참 → ⑤? 그러나 문항 배열 확인: ㉢은 17족이므로 원자가 전자 7 확정, ㄷ 참. 세 보기 모두 참.

정답근거 세 보기 모두 참 → ⑤ **ㄱ, ㄴ, ㄷ**. (정답표 정정: ⑤)

오답분석 ㄴ에서 화학식 첨자를 MgCl로 쓰는 전하 균형 실수를 유도.

연관개념 족↔원자가 전자 수, 이온 결합 화학식의 최소 정수비.

메타인지 주기율표 위치→족→원자가 전자 수→이온 전하 순으로 기계적으로 확정.

정답표

1 ③ 2 ③ 3 ③ 4 ③ 5 ⑤ 6 ⑤

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com